

Lastenheft

Sonora · Session-Recorder

Neue Konzepte · Version 0.2 · Stand: 03.10.2026

1. Ausgangssituation und Zielsetzung

1.1 Ausgangssituation

Dozentinnen und Dozenten an Hochschulen und in der Erwachsenenbildung halten Vorlesungen, Seminare und Kurse, deren Inhalte bei den Teilnehmenden innerhalb weniger Tage weitgehend verblassen. Wer eine Einheit verpasst, hat meist nur die Folien – nicht das, was im Raum tatsächlich erklärt, gefragt und diskutiert wurde.

Gleichzeitig erhalten Dozierende kaum verwertbare Rückmeldung zu ihrem eigenen Unterricht. Lehrevaluationen finden, wenn überhaupt, einmal am Semesterende statt, sind wenig konkret und kommen zu spät, um im laufenden Kurs nachzusteuern. Ob Inhalte verstanden wurden, wie das Tempo empfunden wurde und ob einzelne Themen zu viel oder zu wenig Raum bekamen, bleibt unklar.

Bestehende Werkzeuge zur Nachbereitung erzeugen Material aus hochgeladenen Folien oder Skripten. Sie erfassen damit nur das geplante, nicht das tatsächlich vermittelte Wissen. Beispiele, Nachfragen und Erklärungen aus der Session gehen verloren – und eine Auswertung des tatsächlichen Vortrags findet gar nicht statt.

1.2 Zielsetzung

Aus der Audioaufnahme einer Unterrichtseinheit entstehen automatisch ein Transkript, eine Zusammenfassung (Recap) und ein Quiz. Das System bedient zwei Seiten:

- **Für Dozierende:** Evaluation des eigenen Unterrichts über anonymes Feedback der Teilnehmenden, Einblick in die Leistung der Einheit (Teilnahme, Quizergebnisse, Feedback) sowie eine Analyse des gesprochenen Vortrags hinsichtlich Rhetorik, Inhalt und Themenverteilung – etwa ob ein Thema zu ausführlich und ein anderes zu knapp behandelt wurde.
- **Für Teilnehmende:** Nachbereitung und Nachholen verpasster Einheiten über Zusammenfassung, Transkript, Quiz mit erklärendem Feedback und einen Chatbot, der offene Fragen auf Grundlage der Session beantwortet.

Der Dozent bleibt fachlich verantwortlich: Er entscheidet über Freigabelinks, welche Inhalte Teilnehmende sehen.

Welcher Teil dieser Zielsetzung zum Projektende am 05.10.2026 umgesetzt ist, legt die Priorisierung in Kapitel 4 fest. Die inhaltliche Auswertung von Feedback, Quizergebnissen und Vortrag ist als Ausbaustufe nach Projektende vorgesehen.

1.3 Meilensteine

Das Projekt endet mit der Abschlusspräsentation am 05.10.2026. Bis dahin gelten folgende Meilensteine:

Meilenstein	Termin	Ergebnisse
M1	31.08.2026	Teamaufteilung, Problematisierung, App-Idee
M2	07.09.2026	Market Sizing, Business Model Canvas, Vibe-Coding-Setup, definiertes Lastenheft
M3	14.09.2026	Persona, MVP
M4	21.09.2026	Stakeholder- und Risikomanagement, Datenfluss im Backend
M5	28.09.2026	Risiken, Reflexion, nahezu finale App
M6	05.10.2026	Abschlusspräsentation: 10 Minuten Präsentation, 10 Minuten Fragen und Antworten

1.4 Projektziele bis 05.10.2026 (SMART)

Die Projektziele sind spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert formuliert und an die Meilensteine gekoppelt. Die Messung erfolgt über die Kennzahlen in Kapitel 6 und die Anforderungsliste in Kapitel 4.

ID	Ziel	Messung	Termin
P-01	Grundlagen schaffen: Ein vom ganzen Team abgestimmtes Lastenheft mit nach Muss, Soll und Kann priorisierten Anforderungen liegt vor; die Vibe-Coding-Umgebung ist eingerichtet und für alle Teammitglieder nutzbar.	Lastenheft freigegeben; Setup bei allen lauffähig	07.09.2026 (M2)
P-02	MVP fertigstellen: Der Kernablauf funktioniert an einer Testaufnahme von mindestens 10 Minuten: Session anlegen und Audio hochladen oder aufnehmen, Transkript, Zusammenfassung und Quiz erzeugen, Quiz über den Teilnehmerlink beantworten (F-01, F-02, F-06, F-08, F-09, F-17, F-20).	Demo des Ablaufs ohne manuellen Eingriff	14.09.2026 (M3)
P-03	Datenfluss im Backend umsetzen: Sessions, Transkripte, Zusammenfassungen, Quiz, Chatverläufe und Freigabelinks werden dauerhaft im Backend gespeichert; über einen Freigabelink abgerufene Inhalte werden aus dem Backend geladen. Stakeholder- und Risikoanalyse sind dokumentiert.	End-to-End-Test vom Upload bis zum Abruf über den Freigabelink; Dokumente liegen vor	21.09.2026 (M4)

ID	Ziel	Messung	Termin
P-04	App nahezu fertigstellen: 100 % der Muss-Anforderungen und mindestens 50 % der Soll-Anforderungen sind umgesetzt, darunter Chatbot, Freigabelinks mit QR-Code und Feedbackformular; Risiken und Reflexion sind dokumentiert.	Abgleich mit der Anforderungsliste (Kapitel 4)	28.09.2026 (M5)
P-05	Qualität nachweisen: An 3 Testaufnahmen bewertet das Team mindestens 80 % der Quizfragen als fachlich korrekt und eindeutig; mindestens 90 % von 30 Testfragen an den Chatbot werden korrekt beantwortet und 100 % mit korrekter Herkunft gekennzeichnet.	Bewertung durch das Projektteam	05.10.2026 (M6)
P-06	Ergebnis präsentieren: Der Abnahmeablauf aus Kapitel 9 wird in der Abschlusspräsentation vollständig demonstriert; Präsentation und Fragerunde bleiben jeweils im Rahmen von 10 Minuten.	Ablauf ohne Abbruch gezeigt; Zeitrahmen eingehalten	05.10.2026 (M6)

1.5 Produktziele nach Projektende (Ausblick)

Die folgenden Ziele betreffen einen möglichen Pilotbetrieb nach Projektende und sind nicht Bestandteil der Abschlusspräsentation. Sie zeigen, woran der Markterfolg des Produkts gemessen würde.

ID	Ziel	Messung	Termin
Z-01	Pilot durchführen: Mindestens 10 Dozierende setzen das System im Echtbetrieb in jeweils mindestens 3 Einheiten ein.	Anzahl aktiver Dozierender und verarbeiteter Sessions im System	31.03.2027 (6 Monate nach Projektende)
Z-02	Teilnehmende erreichen: Im Mittel aller Pilot-Sessions schließen mindestens 50 % der Teilnehmenden das Quiz ab und mindestens 30 % geben Feedback ab.	Quiz-Teilnahmequote und Feedback-Rücklaufquote je Session	31.03.2027
Z-03	Nutzen für Dozierende belegen: Mindestens 75 % der Pilot-Dozierenden bewerten die Unterrichtsanalyse als hilfreich (mindestens 4 von 5 Punkten); mindestens 60 % nennen mindestens eine konkrete Änderung an ihrem Unterricht aufgrund der Analyse.	Abschlussbefragung der Pilot-Dozierenden	31.03.2027

1.6 Alleinstellungsmerkmal

Die Inhalte entstehen aus dem, was tatsächlich gesagt wurde – nicht aus hochgeladenem Text. Dieses Merkmal ist der Kern des Systems und bestimmt alle weiteren Anforderungen. Es ermöglicht zugleich ein zweites Unterscheidungsmerkmal, das als Ausbaustufe vorgesehen ist: Weil die Aufnahme des Vortrags vorliegt, kann das System nicht nur Lernmaterial erzeugen, sondern auch den Vortrag selbst auswerten. Folienbasierte Werkzeuge können das grundsätzlich nicht leisten.

2. Zielgruppe

Das System richtet sich an Einzelnutzer, nicht an Institutionen. Zahlende Kunden sind die Dozierenden; Teilnehmende nutzen das System kostenlos. Priorisierung:

- Hochschuldozenten und Lehrbeauftragte in Deutschland
- Dozentinnen und Dozenten an VHS, IHK und HWK

Optional:

- Selbstständige Firmentrainer – zusätzlich Ergebnisbericht gegenüber Auftraggebern als Motiv für die Wiederbuchung
- Solo-Coaches mit Gruppenformaten

Bewusst ausgenommen: Schulen. Unter Schulpflicht ist keine freiwillige Einwilligung in eine Aufnahme möglich, und Unterricht ist stärker dialogisch als eine Vorlesung oder ein Seminarvortrag.

3. Rollen

- **Dozent** – nimmt auf, gibt Inhalte über Freigabelinks frei und verteilt sie; wertet in der Ausbaustufe Feedback, Quizergebnisse und Vortragsanalyse aus. Zahlender Kunde.
- **Teilnehmende** (z. B. Studierende) – willigen in die Aufnahme ein; nutzen Zusammenfassung, Transkript und Quiz (in der Ausbaustufe auch den Chatbot); geben anonymes Feedback.
- **Auftraggeber** (optional) – Unternehmen oder Einrichtung, die eine Schulung bucht; erhält auf Wunsch des Dozenten einen aggregierten Ergebnisbericht ohne personenbezogene Daten.

4. Funktionale Anforderungen

Priorisierung: Muss = Bestandteil der finalen App zum 05.10.2026 (Kernablauf bereits im MVP zum 14.09.2026), Soll = bis Projektende angestrebt, Kann = Ausbaustufe nach Projektende.

4.1 Aufnahme und Einwilligung

Im Prototyp holt der Dozent die Einwilligung der Teilnehmenden organisatorisch vor der Aufnahme ein (z. B. per Formular). Die Abbildung von Einwilligung und Widerruf in der App (F-03, F-05) ist Voraussetzung für jeden Pilot- oder Echtbetrieb.

ID	Anforderung	Priorität
F-01	Der Dozent kann eine Session mit Titel und Sprache anlegen; das Datum wird automatisch erfasst.	Muss
F-02	Der Dozent kann direkt im Browser aufnehmen (inklusive Pause und Verwerfen) oder eine Audiodatei hochladen (u. a. MP3, M4A, WAV, FLAC, WebM).	Muss
F-03	Teilnehmende können per Link oder QR-Code der Aufnahme zustimmen; die Zustimmung wird revisions sicher dokumentiert.	Soll
F-04	Während der Aufnahme ist deutlich sichtbar, dass aufgezeichnet wird.	Muss
F-05	Teilnehmende können ihre Einwilligung widerrufen; ihre Daten werden daraufhin gelöscht.	Soll

4.2 Verarbeitung

ID	Anforderung	Priorität
F-06	Das System erzeugt ein deutschsprachiges Transkript der Aufnahme mit Zeitstempeln.	Muss
F-07	Das Transkript unterscheidet zwischen Redebeiträgen des Dozenten und der Teilnehmenden (Sprecherzuordnung).	Soll
F-08	Das System erzeugt aus dem Transkript eine Zusammenfassung (Recap) mit den Kernaussagen; jede Kernaussage verweist per Zeitstempel auf ihre Fundstelle.	Muss
F-09	Das System erzeugt aus dem Transkript ein Quiz (Multiple Choice) mit Lösungen, Erklärungen und einem Zeitstempel-Verweis auf die Stelle der Session, auf der die Frage beruht.	Muss
F-10	Das System gliedert das Transkript in Themenabschnitte und ermittelt deren Zeitanteil (Grundlage für die Themenverteilung in 4.7).	Kann
F-11	Der Bearbeitungsstatus einer Session ist jederzeit sichtbar; die Verarbeitung läuft serverseitig weiter, auch wenn der Dozent die Seite verlässt. Fehlgeschlagene Verarbeitungen können erneut gestartet werden.	Soll

4.3 Prüfung und Freigabe durch den Dozenten

Der Dozent bleibt fachlich verantwortlich und steuert über Freigabelinks, was Teilnehmende sehen. Die Bearbeitung der erzeugten Inhalte vor der Freigabe ist als nächster Ausbauschritt vorgesehen.

ID	Anforderung	Priorität
F-12	Der Dozent kann die Zusammenfassung vor der Freigabe bearbeiten.	Soll
F-13	Der Dozent kann Quizfragen bearbeiten, löschen und ergänzen.	Soll
F-14	Der Dozent kann Transkriptstellen korrigieren (z. B. falsch erkannte Fachbegriffe); Korrekturen fließen in die Antworten des Chatbots ein.	Kann
F-15	Teilnehmende erhalten Inhalte ausschließlich über einen vom Dozenten erstellten Freigabelink; ohne Link wird nichts ausgeliefert.	Muss
F-16	Beim Erstellen eines Freigabelinks legt der Dozent fest, welche Bereiche (Zusammenfassung, Transkript, Quiz) für Teilnehmende sichtbar sind; nur diese Inhalte verlassen den Server.	Muss

4.4 Teilnehmerbereich: Nachbereitung und Quiz

Der Teilnehmerbereich richtet sich an Teilnehmende, die eine Einheit nachbereiten, wiederholen oder verpasst haben.

ID	Anforderung	Priorität
F-17	Teilnehmende erreichen die Nachbereitung über einen nicht erratbaren Link ohne Registrierung. Der Dozent kann den Link befristen, jederzeit widerrufen und als QR-Code anzeigen.	Muss
F-18	Teilnehmende sehen die freigegebene Zusammenfassung mit den Kernaussagen und Zeitstempeln.	Muss
F-19	Teilnehmende können das Transkript lesen und darin suchen.	Soll
F-20	Das Quiz ist im Browser auf dem Smartphone bedienbar und gibt nach jeder Antwort direkt Rückmeldung: richtig oder falsch, Erklärung und Verweis auf die Stelle der Session.	Muss
F-21	Teilnehmende sehen am Ende des Quiz ihr Ergebnis und können das Quiz wiederholen.	Soll
F-22	Die Zusammenfassung kann als PDF heruntergeladen werden.	Soll
F-23	Der Dozent kann den Link per E-Mail-Verteiler versenden.	Kann

4.5 Chatbot „Frag die Session“

Der Chatbot beantwortet offene Fragen zur Einheit. Er stützt sich vorrangig auf das Transkript und macht transparent, woher eine Antwort stammt. Im aktuellen Stand steht er in der Dozentenansicht zur Verfügung; die Nutzung durch Teilnehmende über den Freigabelink ist der nächste Ausbauschritt.

ID	Anforderung	Priorität
F-24	Der Dozent kann dem Chatbot in der Session-Ansicht Fragen zur Session in natürlicher Sprache stellen; der Chatverlauf wird gespeichert und passende Einstiegsfragen werden vorgeschlagen.	Muss
F-25	Antworten, die auf der Session beruhen, werden als solche gekennzeichnet und mit Zeitstempel belegt.	Muss
F-26	Wurde eine Frage in der Session nicht behandelt, weist der Chatbot ausdrücklich darauf hin, bevor er auf Allgemeinwissen oder Webquellen zurückgreift; die Herkunft jeder Antwort wird gekennzeichnet.	Muss
F-27	Teilnehmende können den Chatbot über den Freigabelink nutzen.	Soll
F-28	Der Dozent sieht anonymisiert und aggregiert, zu welchen Themen im Chat häufig nachgefragt wurde.	Kann

4.6 Feedback der Teilnehmenden

Das Feedbackformular ist in der Teilnehmeransicht umgesetzt. Die Speicherung der Rückmeldungen und ihre Auswertung für den Dozenten folgen als Ausbaustufe.

ID	Anforderung	Priorität
F-29	Teilnehmende können in der Teilnehmeransicht anonym Feedback zur Einheit abgeben: Gesamtbewertung (1–5 Sterne), Tempo (zu langsam / genau richtig / zu schnell) und Verständlichkeit (7-stufige Skala).	Muss
F-30	Das Feedback enthält ein optionales Freitextfeld.	Soll
F-31	Der Dozent kann den Feedbackbogen um eigene Fragen ergänzen.	Kann
F-32	Feedback wird gespeichert und dem Dozenten nur aggregiert und erst ab einer Mindestanzahl von Rückmeldungen angezeigt, sodass keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen möglich sind.	Soll

4.7 Analysen und Leistungsübersicht für den Dozenten

Im aktuellen Stand bietet das System dem Dozenten eine Übersicht über Nutzung und Aktivität. Die inhaltlichen Analysen von Quiz, Feedback und Vortrag sind als Ausbaustufe vorgesehen; sie sind ein Werkzeug zur Selbstreflexion und ausschließlich für den Dozenten sichtbar.

Übersicht

ID	Anforderung	Priorität
F-33	Der Dozent sieht Kennzahlen zu seinen Sessions und einen Verlauf seiner letzten Aktivitäten.	Muss

Quizanalyse

ID	Anforderung	Priorität
F-34	Quizergebnisse werden gespeichert; der Dozent sieht Teilnahmequote und Lösungsquote je Frage. Fragen mit niedriger Lösungsquote werden als Hinweis auf Erklärungsbedarf markiert.	Soll

Feedbackanalyse

ID	Anforderung	Priorität
F-35	Der Dozent sieht die aggregierte Feedbackauswertung (Mittelwerte und Verteilung) je Session.	Soll
F-36	Kennzahlen aus Quiz und Feedback sind über mehrere Sessions hinweg als Verlauf vergleichbar.	Kann

Vortragsanalyse

ID	Anforderung	Priorität
F-37	Rhetorik: Das System ermittelt Sprechtempo (Wörter pro Minute), Füllwörter, Redeanteil Dozent zu Teilnehmenden, Länge von Monologphasen und Anzahl der Fragen an das Publikum.	Kann
F-38	Inhalt: Das System bewertet die Verständlichkeit (z. B. Satzlänge, nicht erklärte Fachbegriffe) und benennt Stellen mit Verbesserungspotenzial per Zeitstempel.	Kann
F-39	Themenverteilung: Das System stellt den Zeitanteil je Thema grafisch dar.	Kann
F-40	Das System gibt Empfehlungen, welche Themen zu ausführlich oder zu knapp behandelt wurden – abgeleitet aus Zeitanteil, Quizergebnissen, Feedback und Chatfragen.	Kann
F-41	Der Dozent kann optional eine geplante Themenliste oder Lernziele hinterlegen; das System vergleicht geplante und tatsächliche Themenverteilung. Die Liste dient nur als Vergleichsmaßstab, nicht zur Inhaltserzeugung.	Kann
F-42	Der Dozent kann einen aggregierten Ergebnisbericht (PDF) ohne personenbezogene Daten zur Weitergabe an Auftraggeber erzeugen.	Kann

4.8 Konto und Abrechnung

ID	Anforderung	Priorität
F-43	Dozenten können sich registrieren und anmelden, Profil und Passwort ändern und ihr Konto mit allen Daten löschen.	Muss
F-44	Dozenten können ein Abo selbstständig abschließen und ohne Mindestlaufzeit kündigen.	Soll
F-45	Dozenten sehen ihr verbrauchtes Kontingent (Anzahl Sessions im laufenden Monat gemäß Plan).	Soll

4.9 Ausbaustufe: Kurzvideo

Das Kurzvideo war in Version 0.1 als Soll-Anforderung vorgesehen. Im aktuellen Prototyp übernehmen Zusammenfassung und Transkript die Funktion des Nachholens; im Code ist das Kurzvideo als deaktivierte Designvorlage hinterlegt und wird als Ausbaustufe geführt.

ID	Anforderung	Priorität
F-46	Das System erzeugt aus der Session ein Kurzvideo mit Zusammenfassung der Kerninhalte.	Kann
F-47	Der Dozent kann das Videoskript vor der Erzeugung prüfen und anpassen.	Kann
F-48	Das Video ist über den Teilnehmerlink abspielbar.	Kann

5. Nicht-funktionale Anforderungen

ID	Anforderung	Priorität
NF-01	Primärsprache Deutsch, inklusive Umgang mit Fachbegriffen und leichtem Dialekt.	Muss
NF-02	Die Wortfehlerrate der Transkription liegt bei Referenzaufnahmen in typischer Raumakustik bei höchstens 15 %.	Soll
NF-03	Verarbeitung einer 60-minütigen Aufnahme in höchstens 30 Minuten.	Soll
NF-04	Unterstützte Sessionlänge bis 90 Minuten (Muss); bis 3 Stunden bzw. 200 MB Dateigröße (Soll). Maximale Dateigröße und Aufnahmedauer sind konfigurierbar.	Muss
NF-05	Datenverarbeitung und Speicherung ausschließlich innerhalb der EU.	Muss
NF-06	Die Transkription erfolgt auf eigenen Servern; Audiodaten werden nicht an externe Sprachdienste übermittelt.	Muss
NF-07	Rohaudio wird unmittelbar nach erfolgreicher Transkription automatisch gelöscht.	Muss
NF-08	Übertragung ausschließlich verschlüsselt (HTTPS).	Muss
NF-09	Die Teilnehmeransicht ist für mobile Endgeräte optimiert.	Muss
NF-10	Feedback ist technisch nicht mit einzelnen Personen verknüpfbar.	Muss
NF-11	Der Chatbot antwortet in 90 % der Anfragen innerhalb von 5 Sekunden.	Soll
NF-12	Verfügbarkeit des Systems von mindestens 99 % pro Monat; Health-Check-Endpunkte ermöglichen ein automatisches Monitoring.	Soll
NF-13	Die Teilnehmeransicht erfüllt die Barrierefreiheitsanforderungen nach WCAG 2.1 Stufe AA.	Soll
NF-14	Die Verarbeitungskosten je Stunde Audio sind auswertbar (Kalkulationsgrundlage).	Soll
NF-15	Anmeldung über ein für Skripte nicht lesbares Session-Cookie (HttpOnly, SameSite strict); zustandsändernde Anfragen sind durch ein CSRF-Token geschützt. Eine neue Anmeldung beendet die vorherige Sitzung im selben Browser; Registrierung und öffentliche Endpunkte sind durch Ratenbegrenzung geschützt.	Muss

6. Kennzahlen (KPIs)

Die Kennzahlen dienen der Erfolgsmessung in den Tests bis zum Projektende (Ziele P-01 bis P-06) sowie in einem anschließenden Pilot- und Regelbetrieb (Ziele Z-01 bis Z-03). Jede Kennzahl ist einem Ziel aus Kapitel 1.4 bzw. 1.5 oder einer Anforderung zugeordnet.

6.1 Qualität der erzeugten Inhalte

Kennzahl	Definition / Messung	Zielwert	Bezug
Wortfehlerrate (WER)	Anteil falsch erkannter Wörter gegenüber manuell erstelltem Referenztranskript, gemessen an 3 Referenzaufnahmen	$\leq 15 \%$	NF-02
Quiz-Korrektheitsquote	Anteil der Quizfragen, die das Team (Projekt) bzw. der Dozent (Pilot) als fachlich korrekt und eindeutig bewertet	$\geq 80 \%$	P-05
Bearbeitungszeit bis Freigabe	Durchschnittliche Zeit, die der Dozent für Prüfung und Freigabe einer Session benötigt	≤ 10 Minuten	Z-03
Chatbot-Genauigkeit	Anteil fachlich korrekter Antworten in einer Stichprobe von 30 Testfragen (Projekt) bzw. 100 Testfragen (Pilot)	$\geq 90 \%$	P-05
Quellenkennzeichnung	Anteil der Chatbot-Antworten mit korrekter Herkunftskennzeichnung (Session, Allgemeinwissen oder Web)	100 %	P-05
Verarbeitungszeit	Dauer vom Upload bis zur Freigabebereitschaft bei 60 Minuten Audio	≤ 30 Minuten	NF-03

6.2 Nutzung

Kennzahl	Definition / Messung	Zielwert	Bezug
Aktive Dozierende	Dozierende mit mindestens einer verarbeiteten Session im Monat	≥ 10 im Pilot	Z-01
Sessions je Dozent	Durchschnittliche Anzahl verarbeiteter Sessions je aktivem Dozenten pro Monat	≥ 4	Z-01
Quiz-Teilnahmequote	Teilnehmende mit abgeschlossenem Quiz geteilt durch eingewilligte Teilnehmende je Session	$\geq 50 \%$	Z-02
Feedback-Rücklaufquote	Abgegebene Feedbacks geteilt durch eingewilligte Teilnehmende je Session	$\geq 30 \%$	Z-02
Chatbot-Nutzung	Anteil der Teilnehmenden, die mindestens eine Frage an den Chatbot stellen	$\geq 25 \%$	Z-02

6.3 Wirkung

Kennzahl	Definition / Messung	Zielwert	Bezug
Lernerfolg	Durchschnittliche Lösungsquote im ersten Quizversuch je Session	≥ 70 %	F-34
Nutzen der Analyse	Anteil der Pilot-Dozierenden, die die Unterrichtsanalyse mit mindestens 4 von 5 Punkten bewerten (Befragung)	≥ 75 %	Z-03
Umsetzungsquote	Anteil der Pilot-Dozierenden, die mindestens eine konkrete Änderung am Unterricht aufgrund der Analyse nennen (Befragung)	≥ 60 %	Z-03
Usability (SUS)	Ergebnis der System Usability Scale bei Dozierenden am Ende des Pilots	≥ 70 Punkte	Z-01

6.4 Betrieb und Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Definition / Messung	Zielwert	Bezug
Kosten je Audiostunde	Infrastruktur- und Verarbeitungskosten je verarbeiteter Stunde Audio	≤ 1,00 € (vorläufig)	NF-14
Verfügbarkeit	Anteil der Zeit, in der das System erreichbar ist, pro Monat	≥ 99 %	NF-12
Abo-Bindung	Anteil zahlender Dozierender, die drei Monate nach Abschluss noch aktiv sind	≥ 70 %	Regelbetrieb
Einwilligungsquote	Anteil der Sessions mit vollständig dokumentierter Einwilligung vor Aufnahmebeginn	100 %	Kap. 7
Datenschutzvorfälle	Anzahl meldepflichtiger Datenschutzvorfälle	0	Kap. 7

7. Rechtliche Rahmenbedingungen

Die Aufnahme des nicht öffentlich gesprochenen Wortes ist ohne Einwilligung aller Beteiligten unzulässig. Die Einwilligungsfunktion ist daher keine Zusatzfunktion, sondern Voraussetzung für den Betrieb – und gegenüber Hochschulen und Auftraggebern zugleich ein Verkaufsargument.

- Einwilligung des Dozenten und aller Teilnehmenden vor Aufnahmebeginn, dokumentiert und nachweisbar
- Widerrufsmöglichkeit und Löschung auf Verlangen
- Definierte Löschfristen für Transkript, Zusammenfassung und Feedbackdaten; Rohaudio wird direkt nach der Transkription gelöscht
- Anonymität des Feedbacks: Auswertung ausschließlich aggregiert, keine Rückverfolgbarkeit auf Einzelpersonen

- Transparenz über KI-Einsatz: Teilnehmende werden darauf hingewiesen, dass Zusammenfassung, Quiz und Chatbot-Antworten KI-generiert sind
- Klärung der datenschutzrechtlichen Rollen zwischen Dozent, Hochschule bzw. Auftraggeber und Betreiber

8. Abgrenzung – was das System nicht leistet

- Keine Nutzung im schulischen Pflichtunterricht
- Keine Bewertung einzelner Teilnehmender – weder zu Prüfungszwecken noch gegenüber Arbeitgebern oder Auftraggebern
- Keine Bewertung des Dozenten durch Dritte; Analysen sind ausschließlich für den Dozenten selbst sichtbar
- Keine Live-Untertitel und keine Echtzeitverarbeitung während der Session
- Keine Anbindung an bestehende Lernplattformen (z. B. Moodle, ILIAS) im MVP
- Keine Erstellung von Inhalten aus hochgeladenen Folien oder Skripten; eine optionale Themenliste dient nur als Vergleichsmaßstab (F-41)
- Kein Kurzvideo im MVP (Ausbaustufe, siehe 4.9)

9. Abnahmekriterien

Das System gilt als abgenommen, wenn folgender Ablauf bis zum 05.10.2026 vollständig funktioniert und in der Abschlusspräsentation demonstriert wird. Da die Verarbeitung einer 45-minütigen Aufnahme länger dauert als die Präsentation, wird die Aufnahme vorab verarbeitet; live gezeigt werden Freigabe, Teilnehmeransicht und Profilübersicht.

- Eine 45-minütige deutschsprachige Aufnahme wird im Browser aufgenommen oder hochgeladen.
- Die Einwilligungen der Teilnehmenden werden vorab organisatorisch durch den Dozenten eingeholt.
- Transkript, Zusammenfassung und Quiz entstehen automatisch innerhalb von 30 Minuten und sind inhaltlich verwertbar; mindestens 80 % der Quizfragen werden vom Team als fachlich korrekt bewertet.
- Das Rohaudio ist nach der Transkription nachweislich gelöscht.
- Der Dozent erstellt einen befristeten Freigabelink, wählt die sichtbaren Bereiche aus und zeigt den Link als QR-Code an.
- Ein Teilnehmer öffnet den Link auf dem Smartphone, liest die Zusammenfassung, absolviert das Quiz mit Rückmeldung je Frage und füllt das Feedbackformular aus.
- Der Dozent stellt dem Chatbot in der Session-Ansicht drei Fragen – davon eine, die in der Session nicht behandelt wurde und korrekt gekennzeichnet wird.
- Der Dozent sieht in seinem Profil die Übersicht über Sessions und Aktivitäten sowie sein verbrauchtes Kontingent; anschließend widerruft er den Freigabelink, der danach nicht mehr erreichbar ist.

10. Offene Punkte für die Gruppe

Diese Punkte sind bewusst noch nicht entschieden und abzustimmen:

- Subscription-Modell (Preis: 49,78 €) – Abgleich mit den Kosten je Audiostunde und der Zahlungsbereitschaft von Hochschuldozierenden

- Ausblick nach Projektende: Pilot-Dozierende gewinnen und Pilotzeitraum für die Produktziele Z-01 bis Z-03 festlegen
- Löschfristen für Transkript, Zusammenfassung und Feedbackdaten
- Mindestanzahl an Rückmeldungen, ab der Feedback angezeigt wird (Vorschlag: 5)
- Reihenfolge der Ausbaustufen nach Projektende: Einwilligung in der App, Speicherung und Auswertung von Feedback und Quizergebnissen, Bearbeitung von Zusammenfassung und Quiz, Vortragsanalyse
- Umgang mit Redebeiträgen von Teilnehmenden im Transkript – vollständig anzeigen, anonymisieren oder in der Teilnehmeransicht ausblenden
- Kurzvideo: endgültig streichen oder als Ausbaustufe beibehalten
- Rechtliche Prüfung nach EU-KI-Verordnung, insbesondere ob Funktionen im Bildungsbereich als Hochrisiko-Anwendung gelten könnten